

Guide d'utilisation PAH HBM, un outil pour faciliter l'interprétation de la surveillance biologique des expositions aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le cadre de l'évaluation des risques de cancer

1. Problème :

Comment évaluer les risques de cancer des expositions aux hydrocarbures aromatiques polycycliques à l'aide de la surveillance biologique ?

2. Solution : méthode et approche

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) représentent une famille de polluants cancérigènes ubiquitaires classée prioritaire par l'Union Européenne. Du fait de leur toxicité et de leur ubiquité dans l'environnement, les HAP sont un enjeu de santé publique en population générale et en milieu professionnel, avec plusieurs millions de travailleurs exposés en France [Clauzel et al. 2024 ; Valière et al. 2022]. Dans le but de surveiller au mieux les expositions professionnelles, il existe deux méthodes complémentaires : la métrologie atmosphérique et la surveillance biologique (biométrie).

La première consiste en un échantillonnage atmosphérique avec aspiration de l'air au moyen d'une pompe et piégeage des HAP. Les capteurs sont placés au plus près de la zone d'inhalation des individus. L'intérêt de cette méthode est d'identifier les sources d'exposition, de quantifier des pics d'émission et de caractériser la composition chimique des mélanges d'HAP. Pour protéger des effets chroniques sur la santé, cette méthode impose des prélèvements de longue durée (4 à 8 heures), ce qui est coûteux, impose un personnel formé, et est susceptible de gêner les individus lors des prélèvements. De plus, cette méthode ne prend pas en compte l'efficacité des équipements de protection individuelle (EPI). Pour tenir compte des EPI, il est possible de pondérer les concentrations mesurées par un facteur de protection assignée (FPA) pour chaque type de masque, cependant les EPI portés sont très rarement rapportés dans la littérature et le choix du FPA pose des difficultés [Valière et al. 2022].

La biométrie est une méthode plus récente et encore peu développée en France. Elle consiste en un dosage de marqueurs biologiques d'exposition (c'est-à-dire d'une substance chimique exogène et/ou son(s) métabolite(s) retrouvé(s) dans un échantillon biologique), tels que les métabolites hydroxylés des HAP dans l'urine (matrice biologique adaptée en santé au travail). L'avantage de sa relative simplicité de mise en œuvre et de sa bonne acceptabilité par les individus s'ajoute à la prise en compte de toutes les voies d'absorption et de l'efficacité des EPI. Elle permet de quantifier la dose interne qui a véritablement pénétré l'organisme. En revanche, cette méthode nécessite l'existence de biomarqueurs sensibles et spécifiques, ainsi que d'une stratégie de prélèvement qui tienne compte de la demi-vie d'élimination du métabolite d'intérêt. De plus, ce type de surveillance ne permet pas l'identification de la source d'exposition (professionnelle, domestique...), des pics d'exposition et de la voie d'absorption majoritaire. Parmi les marqueurs biologiques d'exposition aux HAP, le 1-hydroxypyrene (1-OHP) est le plus fréquemment dosé, étant donné que le pyrene est présent de manière importante dans les différents mélanges atmosphériques d'HAP et qu'une fraction non négligeable du 1-OHP est éliminée par les reins. Le 1-OHP correspond au métabolite urinaire du pyrene, plus précisément du pyrene total (PyrT) qui est la somme du pyrene gazeux (PyrG) et particulaire (PyrP). Toutefois, le pyrene n'est pas cancérigène et sa proportion varie dans les mélanges atmosphériques d'HAP selon les sources d'émission, rendant difficile l'interprétation du 1-OHP pour estimer les risques cancérigènes des individus exposés. Actuellement, il n'existe pas de valeur limite biologique (VLB) pour ce biomarqueur. Pour remédier à cela, il est nécessaire d'ajuster les niveaux urinaires de 1-OHP par un ratio dépendant des proportions de benzo[a]pyrene et de PyrT mesurées au sein des mélanges atmosphériques. L'inconvénient est la nécessité de réaliser simultanément des métrologies atmosphériques et des biométries, ce qui complexifie la mise

en œuvre et augmente le coût de la surveillance d'exposition. Une alternative serait de disposer d'une source de données exhaustive regroupant les ratios PyrT/BaP atmosphériques publiés dans la littérature pour chaque secteur professionnel, afin de permettre une interprétation simple et rapide des niveaux de 1-OHP pour les préventeurs dans le suivi des travailleurs.

C'est pour répondre à cette problématique que l'outil *PAH HBM* (*Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Human Biomonitoring tool*) a été développé. Disponible gratuitement (<https://exporisk-timc.imag.fr/PAH/>), *PAH HBM* permet d'estimer une VLB indicative en fonction du scénario d'exposition renseigné (ratio PyrT/BaP) pour savoir à quoi comparer les niveaux urinaires de 1-OHP mesurés. Si les niveaux urinaires de 1-OHP sont mis à disposition, l'outil permet également d'estimer les probabilités de dépassement de la VLB indicative. Tous les tableaux et figures sont interactives et téléchargeables. Des boutons d'aide sont disponibles partout sur l'application pour aider à l'utilisation de l'outil en précisant notamment à quoi correspond chaque paramètre, comment les régler, comment lire et interagir avec les tableaux et figures.

PAH HBM est composé de deux grandes parties (Figure 1). La partie bleue (sur la gauche dans l'encadré bleu) permet de régler le scénario d'exposition. Cette partie est composée de différentes sous-parties permettant de choisir/définir le contexte professionnel (pays, secteur, poste, activité), d'utiliser les ratios PyrT/BaP de la littérature, de tenir compte ou non de la présence d'EPI (masque), de générer ou de charger un fichier contenant les concentrations d'1-OHP et d'un bouton « *run new analysis* » permettant de faire les analyses une fois le scénario d'exposition et les différents paramètres réglés.

La partie grise (sur la droite) est organisée quant à elle en 9 onglets. L'onglet « *Airborne PAH ratio & BLV* » présente les résultats de l'estimation de la VLB indicative tenant compte du ratio PyrT/BaP pour le scénario d'exposition choisi ainsi que l'estimation des probabilités de dépassement de la VLB indicative si des concentrations d'1-OHP sont disponibles. Les onglets « *Data source* », « *Respiratory assigned protection factors* » et « *Exposure limites values* » contiennent différentes informations avec respectivement le tableau de données contenant les ratios du PyrT/BaP issus de la littérature et d'E-HAP, les facteurs de protection assignés pour les masques et les valeurs limites d'exposition existantes tant au niveau atmosphérique pour le BaP qu'au niveau biologique pour le 1-OHP. L'onglet « *BGV* » fournit des valeurs guides biologiques à utiliser pour interpréter les niveaux de concentrations urinaires en fonction d'un contexte professionnel. L'onglet « *News & Articles* » présente la liste des nouveautés et des articles scientifiques concernant l'application. L'onglet « *Help* » synthétise les différentes informations utiles pour utiliser l'application et l'onglet « *Mentions légales* » précise les mentions légales.

Exercice d'application

Considérons un individu exposé aux HAP selon le scénario d'exposition suivant :

- Pays : France
- Secteur industriel : production de silicium (silicon production)
- Poste de travail : maçon fumiste (heat attendant mason)
- Activité professionnelle : toutes activités confondues (all)
- EPI : pas de masque
- Concentration 1-OHP : distribution lognormale, moyenne géométrique = 10 µg/L et écart-type géométrique = 2.4

Questions

1. Quel est le ratio de BaP/PyrT pour ce scénario ?

Réponse : 0.31 [0.05-2.11]

2. Quelle est la VGB estimée ?

Réponse : 8.18 µg/L

3. Quelle est la concentration moyenne de 1-OHP pondérée par le ratio BaP/PyrT ?

Réponse : 3.31 µg/L

4. La VGB de 1µg/L est-elle dépassée ?

Réponse : oui

5. Quel est le pourcentage de valeur qui dépasse la VGB de 1µg/L ?

Réponse : 83.2%

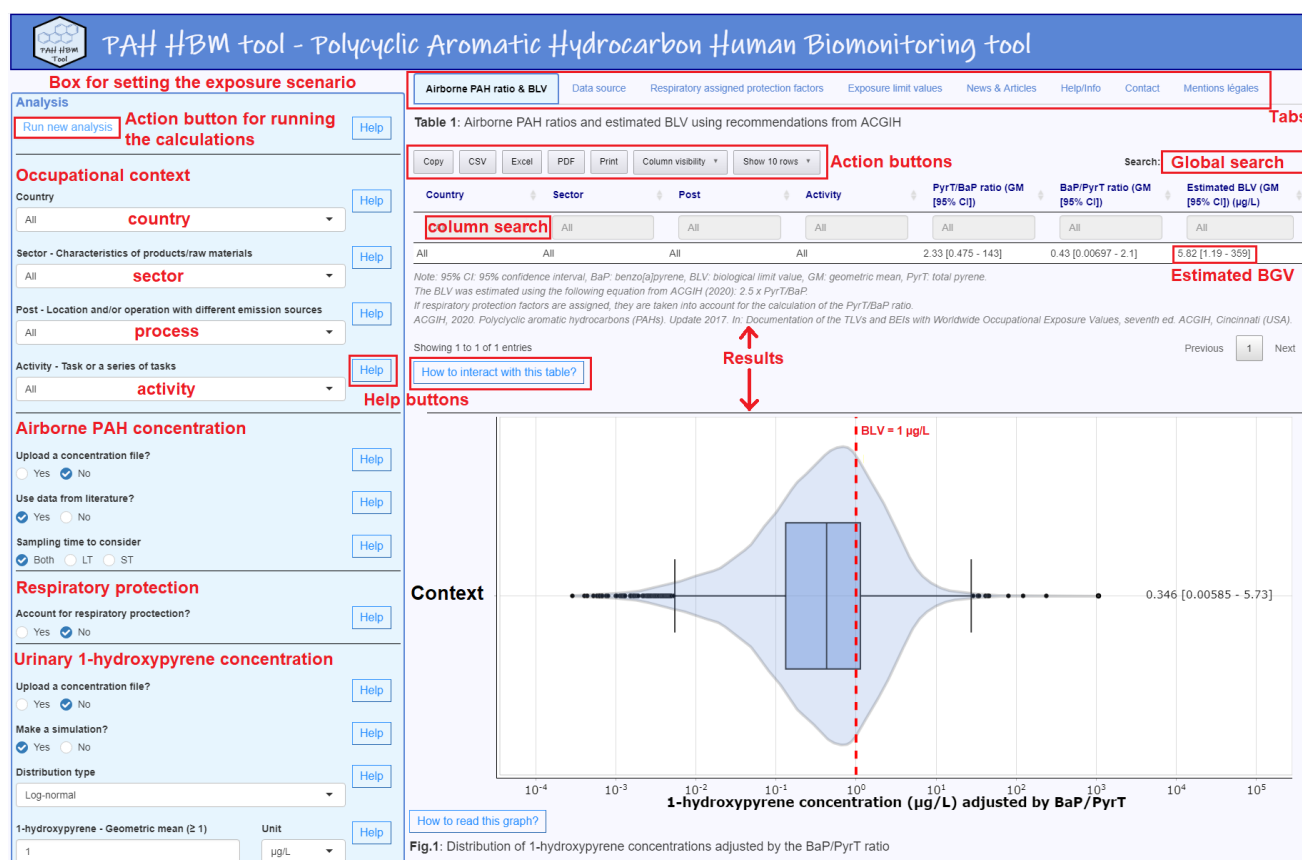


Figure 1 : Aperçu de PAH HBM

Une version française simplifiée de *PAH HBM*, nommée *SurvBioHAP* (*Surveillance Biologique des HAP*), a été créée récemment. Cette version est disponible gratuitement à l'adresse suivante : <https://github.com/PetitPascal/DeSSYPHER/tree/main>.

Pour pouvoir l'utiliser, les utilisateurs Windows doivent télécharger le fichier *SurvBioHAP.exe*. Pour pouvoir fonctionner, cet exécutable nécessite une connexion internet ainsi que le logiciel gratuit *Docker Desktop* installé et ouvert. Après avoir ouvert le logiciel *Docker Desktop*, double cliquer sur le fichier *SurvBioHAP.exe*. Après quelques secondes d'attente, *SurvBioHAP* s'ouvrira en local sur votre navigateur web. Pour les personnes sur d'autres systèmes d'exploitation (Linux et Mac), veuillez suivre les instructions détaillées dans l'option 2 du fichier read me du répertoire *DeSSYPHER*.

3. Mots clés et points d'attentions

PAH HBM est un outil en évolution continue qui s'enrichi de nouvelles informations et fonctionnalités. C'est un outil destiné aux médecins du travail, SST, ingénieurs HSE, chercheurs, préventeurs, agences sanitaires... qui conduisent des estimations des risques de cancers liés à l'exposition aux HAP en leur fournissant de riches informations circonstanciées dans l'aide à l'interprétation des niveaux urinaires de 1-OHP et à la décision de l'établissement d'actions et mesures de prévention.

4. Références

- Clauzel A, Persoons R, Maître A, Balducci F, Petit P. Review of environmental airborne pyrene/benzo[a]pyrene levels from industrial emissions for the improvement of 1-hydroxypyrene biomonitoring interpretation. *J Toxicol Environ Health B Crit Rev.* 2024 Aug 17;27(5-6):212-232. doi: 10.1080/10937404.2024.2362632.
- Valière M, Petit P, Persoons R, Demeilliers C, Maître A. Consistency between air and biological monitoring for assessing polycyclic aromatic hydrocarbon exposure and cancer risk of workers. *Environ Res.* 2022;207:112268. doi: 10.1016/j.envres.2021.112268.